Paskaita 17

Išreikštiniai meromorfiniai skleidiniai ir sandaugos

Tikslai. *Kotangento poliai ir sinuso nuliai nusako išreikštines eilučių ir sandaugų formules. Įrodysime jų konvergavimą ir normavimą. Tada beta integralas baigtiniame intervale leis gauti gama funkcijos atvirkštinio dydžio sandaugą nenaudojant bendrosios faktorizavimo teoremos.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Pagrįsti čia naudojamų sandaugų lokalų tolygųjį konvergavimą.
- Išvesti kotangento skleidinį naudojant kontūro įvertį.
- Atkurti sinuso sandaugą iš jos logaritminės išvestinės.
- Išvesti gama funkcijos atvirkštinio dydžio sandaugą iš beta integralų baigtiniame intervale.

17.1 Holomorfinių sandaugų konvergavimas

Begalinė sandauga $\prod_{n\geq 1}(1+u_n(z))$ reiškia baigtinių sandaugų ribą, kai dauginama nurodyta tvarka. Nenulinių skaičių riba gali būti nulis, todėl vien konvergavimas dar neapibūdina sandaugos nulių. Toliau pateiktas kriterijus taip pat leidžia kiekvienoje kompaktinėje aibėje parinkti nuo nulio atskirtą sandaugos liekaną.

Lema 17.1. *Tegul funkcijos u_n yra holomorfinės atvirojoje aibėje U. Tarkime, kad kiekvienai kompaktinei aibei $K \subset U$ galioja*

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sup_{z\in K} |u_n(z)| < \infty.$$

Tada sandauga konverguoja tolygiai kompaktinėse aibėse į holomorfinę funkciją. Lokaliai jos nuliai su kartotinumais yra būtent jos dauginamųjų nuliai, jei nė vienas dauginamasis nėra tapačiai nulinis atitinkamoje jungumo komponentėje.

Įrodymas. Išskleidę kompleksinių skaičių a_j baigtinę sandaugą, gauname

$$\left|\prod_{j=m}^{n}(1+a_j)-1\right| \leq \prod_{j=m}^{n}(1+|a_j|)-1 \leq \exp\left(\sum_{j=m}^{n}|a_j|\right)-1.$$

Tas pats įvertis rodo, kad visų pradinių sandaugų moduliai neviršija visos sumos eksponentės. Todėl šių sandaugų skirtumai tolygiai artėja prie nulio kiekvienoje kompaktinėje aibėje. Riba yra holomorfinė pagal lokalios tolygiosios ribos rezultatą iš § 10.6.

Kompaktiniame skritulyje, esančiame aibės U viduje, visi nariai nuo tam tikros vietos tenkina $|u_n| \le 1/2$. Iš pagrindinio logaritmo laipsninės eilutės gauname $|\log(1+u_n)| \le 2|u_n|$. Šių logaritmų eilutė konverguoja tolygiai tame skritulyje. Sandaugos liekana yra šios holomorfinės sumos eksponentė, todėl ji niekur nėra lygi nuliui. Taigi likusi baigtinė sandauga nusako kiekvieną nulį ir jo eilę mažesnėje aplinkoje. ■

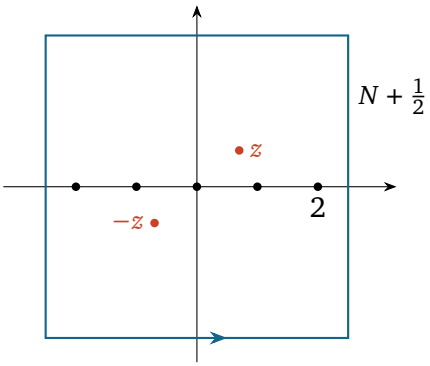
Pavyzdžiui, funkcijos $u_n(z) = -z^2/n^2$ tenkina kriterijų kiekviename aibės $\mathbb{C}$ kompaktiniame poaibyje. Atitinkama sandauga turi paprastąjį nulį kiekviename nenuliniame sveikajame taške, nes ten išnyksta būtent vienas dauginamasis. Nulyje sandauga yra lygi vienetui. Kai $z = 1/2$, pirmieji du dauginamieji duoda baigtinę reikšmę $(1 - 1/4)(1 - 1/16) = 45/64$. Šio baigtinio skaičiavimo rezultatas nėra visos sandaugos reikšmė.

Kai sandauga turi nulį, įrodyme atskiriami du veiksmai. Palikime tuos baigtinio skaičiaus dauginamuosius, kurie gali išnykti prie šio taško. Logaritmą taikykime tik likusiai sandaugos liekanai. Taip nereikia imti logaritmo nulio taške, o kartotinumas matomas įprastoje baigtinėje sandaugoje.

17.2 Kotangento skleidinys elementariosiomis trupmenomis

Funkcija $\pi\cot(\pi z)$ turi paprastąjį polių su vienetiniu reziduumu kiekviename sveikajame taške. Atskirų trupmenų $1/(z-n)$ sumai reikėtų susitarimo dėl sumavimo tvarkos. Suporavę teigiamus ir neigiamus sveikuosius skaičius, gauname konverguojančios eilutės narius.

Toliau pavaizduotas kontūras neina per jokį sveikąjį polių.



17.1 pav.: Scheminio kvadrato kiekvienos kraštinės fiksuotoji koordinatė yra pusinis sveikasis skaičius, todėl kontūras neina per sveikuosius kotangento polius. Galimi papildomi poliai z ir $-z$ yra jo viduje, kai N yra pakankamai didelis.

Teorema 17.2. *Kai $z \notin \mathbb{Z}$, galioja*

$$\pi\cot(\pi z) = \frac{1}{z} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2z}{z^2 - n^2}. \tag{17.1}$$

Eilutė konverguoja tolygiai aibės $\mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$ kompaktiniuose poaibiuose.

Įrodymas. Fiksuokime $z \notin \mathbb{Z}$ ir integruokime kintamojo ζ funkciją

$$h_z(\zeta) = \frac{\pi\cot(\pi\zeta)}{\zeta^2 - z^2}$$

teigiamai orientuoto kvadrato kraštu, kurio kraštinės yra tiesėse $\operatorname{Re}\zeta = \pm(N+1/2)$ ir $\operatorname{Im}\zeta = \pm(N+1/2)$. Parinkime N pakankamai didelį, kad taškai z ir $-z$ būtų viduje. Vertikaliosiose kraštinėse galioja $|\cot(\pi\zeta)| = |\tanh(\pi \operatorname{Im}\zeta)| \le 1$. Horizontaliosiose kraštinėse kotangento eksponentinė formulė aprėžia modulį dydžiu $\coth(\pi/2)$, nepriklausančiu nuo N.

Visame krašte galioja $|\zeta^2 - z^2| \ge |\zeta|^2 - |z|^2 \ge (N+1/2)^2 - |z|^2$. Krašto ilgis yra $8(N+1/2)$. Todėl kontūrinis integralas yra $O(1/N)$ ir artėja prie nulio.

Sveikajame taške n reziduumas yra $1/(n^2 - z^2)$. Reziduumų taškuose z ir $-z$ suma yra $\pi\cot(\pi z)/z$. Pašalinamųjų ypatingųjų taškų reziduumai čia laikomi lygiais nuliui. Todėl pagal reziduumų teoremą (Teorema 11.3) riboje gauname

$$0 = \frac{\pi\cot(\pi z)}{z} - \frac{1}{z^2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n^2 - z^2}.$$

Padauginę iš z, gauname reikiamą formulę. Jei $|z| \le R$ ir $n > 2R$, suporuoto eilutės nario su numeriu n modulis neviršija C_R/n^2. Tai įrodo nurodytą lokalų tolygųjį konvergavimą atokiau nuo likusių baigtinio skaičiaus polių. ∎

Pavyzdžiui, sveikajame poliuje $\zeta = 2$ funkcijos $h_{1/2}$ reziduumas yra $1/(4 - 1/4) = 4/15$. Abu taškai $\zeta = 1/2$ ir $\zeta = -1/2$ yra pašalinamieji ypatingieji taškai. Jų reziduumai yra lygūs nuliui, todėl šiuo atveju prisideda tik sveikųjų taškų reziduumai.

17.3 Sinuso sandauga

Teorema 17.3. *Kiekvienam $z \in \mathbb{C}$ galioja*

$$\sin(\pi z) = \pi z \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z^2}{n^2}\right). \tag{17.2}$$

Sandauga konverguoja tolygiai kompaktinėse aibėse.

Įrodymas. Dešiniąją pusę pažymėkime $S(z)$. Pagal sandaugos lemą funkcija S yra sveikoji ir turi paprastuosius nulius būtent sveikuosiuose taškuose. Atokiau nuo jų logaritmiškai diferencijuokime baigtines sandaugas ir pereikime prie lokalios tolygiosios ribos:

$$\frac{S'(z)}{S(z)} = \frac{1}{z} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2z}{z^2 - n^2} = \pi\cot(\pi z).$$

Pagal § 10.6 išvestinės taip pat konverguoja į ribos išvestinę. Dalyba galioja kompaktinėse aibėse be nulių, kuriose funkcija S yra atskirta nuo nulio. Sinusas turi tą pačią logaritminę išvestinę ir tuos pačius paprastuosius nulius. Todėl dalmuo $\sin(\pi z)/S(z)$ holomorfiškai pratęsiamas per kiekvieną sveikąjį tašką, o kitur jo išvestinė yra lygi nuliui. Sveikųjų skaičių aibės papildinys yra jungus, todėl dalmuo jame yra pastovus. Taigi jis yra pastovus visur. Nulio aplinkoje ir skaitiklis, ir vardiklis yra $\pi z + O(z^3)$. Konstanta yra lygi vienetui. Tai įrodo sandaugos formulę ir jos normavimą. ∎

Suporuoti dauginamieji atitinka suporuotus nulius n ir $-n$. Jų skirtumas nuo vieneto fiksuotoje kompaktinėje aibėje yra $O(n^{-2})$, todėl šiai sandaugai nereikia papildomų eksponentinių dauginamųjų.

17.4 Gama funkcijos atvirkštinio dydžio sandauga

Prisiminkime iš Teoremos 13.2, kad funkcija Γ neturi nulių ir tenkina

$$B(s,t) = \int_0^1 x^{s-1}(1-x)^{t-1}\,\mathrm{d}x = \frac{\Gamma(s)\Gamma(t)}{\Gamma(s+t)} \quad (\operatorname{Re} s, \operatorname{Re} t > 0).$$

Kadangi funkcija Γ neturi nulių, o jos poliai yra tik paprastieji, funkcija $1/\Gamma$ yra sveikoji. Apibrėžkime $H_N = \sum_{n=1}^{N} 1/n$. Seka $H_N - \ln N$ mažėja, nes galioja $\ln(1+1/N) > 1/(N+1)$. Šią nelygybę gauname integruodami $1/x$ intervale $[N, N+1]$. Palyginimas su integralu taip pat duoda $H_N \geq \ln(N+1)$, todėl seka yra aprėžta iš apačios. Apibrėžkime *Oilerio konstantą* formule

$$\gamma_E = \lim_{N\to\infty} (H_N - \ln N).$$

Jos indeksas atskiria šį žymenį nuo kontūro arba mažėjimo spartos.

Teorema 17.4. *Gama funkcijos atvirkštinis dydis turi lokaliai tolygiai konverguojančią sandaugą*

$$\frac{1}{\Gamma(s)} = s e^{\gamma_E s} \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{s}{n}\right) e^{-s/n}, \qquad s \in \mathbb{C}. \tag{17.3}$$

Įrodymas. Kai $\operatorname{Re} s > 0$, iš beta tapatybės ir rekurentinės lygties gauname baigtinę lygybę

$$B(s, N+1) = \frac{N!}{s(s+1)\cdots(s+N)}.$$

Atlikime keitinį $x = u/N$ integrale, kuris apibrėžia $N^s B(s, N+1)$. Pointegralinę funkciją už taško N pratęskime nuliu. Kai $0 < u < N$, jos modulis yra $u^{\operatorname{Re} s-1}(1-u/N)^N \leq u^{\operatorname{Re} s-1} e^{-u}$. Kiekvienam $u > 0$ pointegralinė funkcija artėja prie $u^{s-1}e^{-u}$. Pagal dominuojamojo konvergavimo teoremą

$$\frac{N^s N!}{s(s+1)\cdots(s+N)} \longrightarrow \Gamma(s).$$

Riba nėra lygi nuliui, todėl, perėję prie atvirkštinių dydžių, gauname

$$\frac{1}{\Gamma(s)} = \lim_{N\to\infty} s e^{s(H_N - \ln N)} \prod_{n=1}^{N} \left(1 + \frac{s}{n}\right) e^{-s/n}.$$

Ši lygybė gaunama suprastinus e^{sH_N} su baigtine dauginamųjų $e^{-s/n}$ sandauga. Kai $|s| \leq R$, iš funkcijos $e^{-s/n}$ Teiloro eilutės gauname

$$\left|\left(1 + \frac{s}{n}\right) e^{-s/n} - 1\right| \leq \frac{C_R}{n^2} \qquad (n > 2R).$$

Todėl pagal sandaugos lemą riba yra sveikoji funkcija. Kadangi $H_N - \ln N \to \gamma_E$, reikiama tapatybė galioja, kai $\operatorname{Re} s > 0$. Abi pusės yra sveikosios funkcijos. Pagal vienaties teoremą lygybė pratęsiama į $\mathbb{C}$. ∎

Kiekviename dauginamajame tiesiniai nariai susiprastina. Be dauginamojo $e^{-s/n}$ dauginamųjų logaritmai turėtų diverguojantį harmoninį narį. Pradinis dauginamasis s duoda nulį nulyje, o dauginamasis su numeriu n duoda nulį taške $s = -n$. Visi šie nuliai yra paprastieji, kaip ir gama funkcijos poliai.

17.5 Bendrosios egzistavimo teoremos

Aibės $\mathbb{C}$ poaibį čia vadiname *diskrečiuoju*, jei jis neturi jokio baigtinio ribinio taško kompleksinėje plokštumoje. Sveikosios funkcijos, kuri nėra tapačiai nulinė, nulių aibė yra diskrečioji pagal vienaties teoremą. Atvirkštinis teiginys yra egzistavimo teorema.

Teorema 17.5 (Vejerštraso · *cituojama*)**.** *Kiekvienai diskrečiajai plokštumos $\mathbb{C}$ taškų aibei, kurios kiekvienam taškui priskirtas teigiamas sveikasis kartotinumas, egzistuoja sveikoji funkcija, kurios nuliai yra būtent tie taškai su nurodytais kartotinumais.*

Teorema 17.6 (Mitag–Leflerio · *cituojama*)**.** *Kiekviename taške a, priklausančiame diskrečiajam plokštumos $\mathbb{C}$ poaibiui, nurodykime baigtinę pagrindinę dalį $\sum_{j=1}^{m_a} c_{a,j}(z-a)^{-j}$. Egzistuoja meromorfinė funkcija su būtent šiomis pagrindinėmis dalimis ir be kitų polių.*

Vejerštraso egzistavimo teorema pateikta Stein–Shakarchi knygoje *Complex Analysis*, 5 sk., Teorema 4.1, p. 145. Mitag–Leflerio egzistavimo teorema pateikta Freitag–Busam knygoje *Complex Analysis*, Teorema IV.3.1. Šių egzistavimo teiginių įrodymai yra išoriniai. Bendruoju atveju, kai nurodomi nuliai arba poliai, reikia pataisų konvergavimui užtikrinti. Anksčiau pateiktuose kotangento skleidinio, sinuso sandaugos ir gama funkcijos atvirkštinio dydžio sandaugos įrodymuose pataisos ir normavimas buvo pagrįsti tiesiogiai. Šie įrodymai nepriklauso nuo nė vienos cituojamos teoremos. Vien nulių nurodymas vienareikšmiškai nenusako sveikosios funkcijos: padauginę ją iš $e^{h(z)}$, kai funkcija h yra sveikoji, išlaikome visus jos nulius ir jų eiles.

Santrauka.

- Lokaliai sumuojamos dauginamųjų paklaidos duoda lokaliai tolygiai konverguojančias holomorfines sandaugas. Jų liekanos nuo pakankamai didelio dauginamojo numerio nėra lygios nuliui.
- Suporavę sveikuosius polius, gauname įrodytą kotangento skleidinį. Šis skleidinys yra normuotos sinuso sandaugos logaritminė išvestinė.
- Beta integralai baigtiniame intervale ir Oilerio konstanta duoda įrodytą gama funkcijos atvirkštinio dydžio sandaugą su dauginamaisiais $(1+s/n)e^{-s/n}$.
- Bendrosios egzistavimo teoremos apie nulius ir pagrindines dalis cituojamos atskirai.

Literatūra

E. M. Stein and R. Shakarchi, *Complex Analysis*, 2003, 5 sk., p. 142–145, ir 6 sk., Teorema 1.7, p. 166–167. Jų gama funkcijos atvirkštinio dydžio sandaugos įrodymas naudoja bendrąjį faktorizavimą. Čia pateiktas beta integralo ribos įrodymas nuo jo nepriklauso. E. Freitag and R. Busam, *Complex Analysis*, 2005, Teorema IV.3.1, p. 223–227, Mitag–Leflerio egzistavimo teoremai.